

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 9
INSTALASI LARAGON DAN EXTENSION**



Disusun oleh:

Arvan Murbiyanto

2311102074

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2025/2026**

1. Laragon

Laragon merupakan sebuah alat atau lingkungan pengembangan lokal yang bersifat serbaguna, portabel, dan ringan. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus dalam modul praktikum, fungsi Laragon mirip dengan XAMPP, yaitu digunakan untuk menjalankan aplikasi web secara lokal sebelum dipublikasikan ke server online.

2. XAMPP

XAMPP adalah paket aplikasi yang berisi Apache, PHP, dan MySQL. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses belajar dan pengembangan pemrograman web dengan mempermudah instalasi web server di komputer lokal. Dalam modul, XAMPP (untuk Windows) atau LAMPP (untuk Linux) disebut sebagai salah satu pilihan paket selain WAMP Server, APPServ, dan PHPTriad.

3. PHP

PHP merupakan singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman scripting yang digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis. Kode PHP dijalankan di sisi server (server-side scripting). Kelebihan PHP di antaranya adalah cepat, gratis, mudah dipelajari, dapat berjalan di berbagai platform, serta didukung oleh komunitas yang besar.

4. Composer

Composer adalah sebuah dependency manager yang digunakan dalam proses instalasi framework seperti Laravel. Dengan Composer, berbagai library yang dibutuhkan dapat dikelola secara konsisten antar anggota tim dan diunduh langsung ke komputer lokal tanpa harus disertakan dalam repositori kode.

TUGAS 1 PERINTAH TERMINAL LARAGON

1. **php -v** Digunakan untuk verifikasi versi PHP yang sedang aktif agar sesuai dengan requirement modul.

```
C:\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\laragon\www
λ
```

2. **composer -v** Memastikan *dependency manager* sudah terinstal dan siap digunakan untuk manajemen library.

```
C:\laragon\www
λ composer -v

Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50

Usage:
  command [options] [arguments]
```

3. **composer create-project laravel/laravel nama_folder** Perintah cepat untuk melakukan instalasi *framework* Laravel versi terbaru ke dalam direktori tertentu.

```
C:\laragon\www
λ composer create-project laravel/laravel Tugas_Arvan_1
Creating a "laravel/laravel" project at "./Tugas_Arvan_1"
Installing laravel/laravel (v13.1.2)
  - Downloading laravel/laravel (v13.1.2)
  - Installing laravel/laravel (v13.1.2): Extracting archive
Created project in C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
```

4. Masuk ke folder project

```
C:\laragon\www
λ cd C:\laragon\www

C:\laragon\www
λ |
```

cd C:\laragon\www

Digunakan untuk berpindah ke direktori tempat semua project web disimpan di Laragon (biasanya di folder www).

5. Melihat isi folder

```
C:\laragon\www
λ dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 64FE-D1F6

Directory of C:\laragon\www

04/12/2026  10:22 PM    <DIR>          .
04/12/2026  10:22 PM    <DIR>          ..
01/16/2026  03:07 PM             3,262 index.php
04/12/2026  10:17 PM    <DIR>          Tugas_Arvan_1
03/13/2026  01:42 AM    <DIR>          Tugas_PHP_2311102074_Arvan-Murbiyanto
03/13/2026  02:18 AM    <DIR>          Tutorial_AJAX_2311102074_arvan-murbiyanto
               1 File(s)              3,262 bytes
               5 Dir(s)  78,872,166,400 bytes free
```

```
C:\laragon\www
λ
```

dir

Menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori saat ini.

6. Membuat folder project baru

```
C:\laragon\www
λ mkdir tugas_praktikum_arvan_1
```

```
C:\laragon\www
λ
```

mkdir nama_project

Digunakan untuk membuat folder baru sebagai tempat menyimpan project.

7. Membuat file PHP sederhana

```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1
λ echo "<?php echo 'Hello World'; ?>" > index.php
```

```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1
λ
```

echo <?php echo "Hello World"; ?> > index.php

Digunakan untuk membuat file PHP sekaligus menambahkan isi kode sederhana.

8. Menjalankan server PHP manual

```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1
λ php -S localhost:8000
[Sun Apr 12 22:25:41 2026] PHP 8.3.30 Development Server (http://localhost:8000) started
```

php -S localhost:8000

Digunakan untuk menjalankan server lokal tanpa Apache, biasanya untuk testing cepat.

9. Inisialisasi Git

```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1
λ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:     git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:     git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in C:/laragon/www/Tugas_Arvan_1/.git/
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1(master)
λ git add .
```

git init, git add .

Digunakan untuk membuat repository Git dan menyimpan perubahan awal project.

10. Install dependency dengan Composer

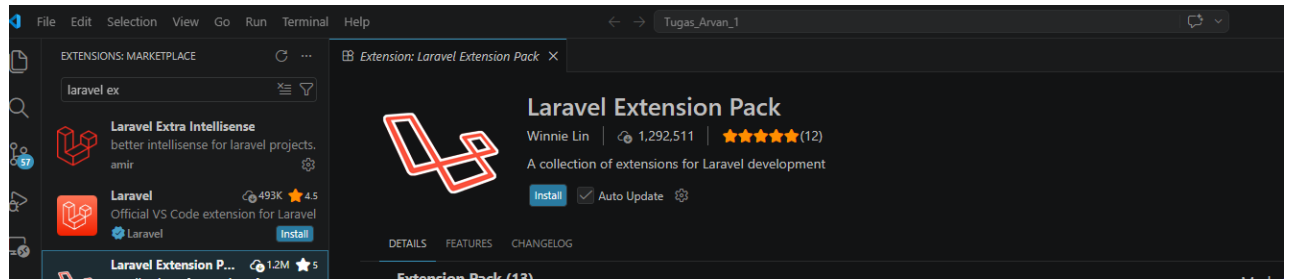
```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1(master)
λ composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Generating optimized autoload files
```

composer install

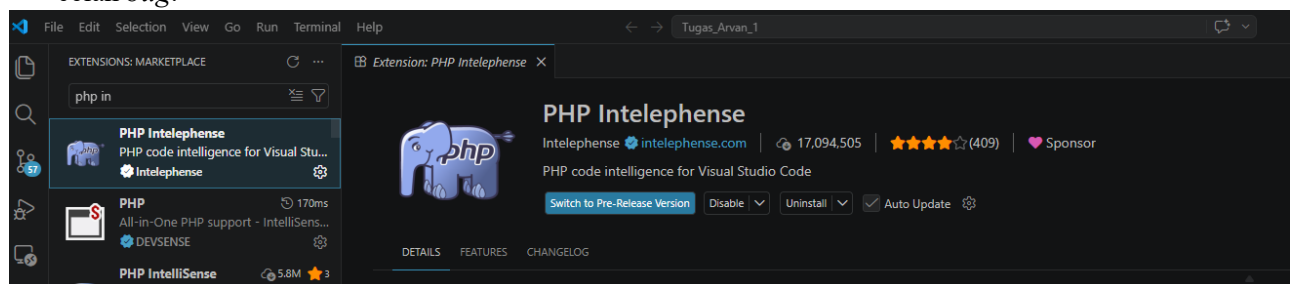
Digunakan untuk menginstall library atau dependency project dari composer.json.

TUGAS 2 INSTALL EXTENSION LARAVEL DAN WEB

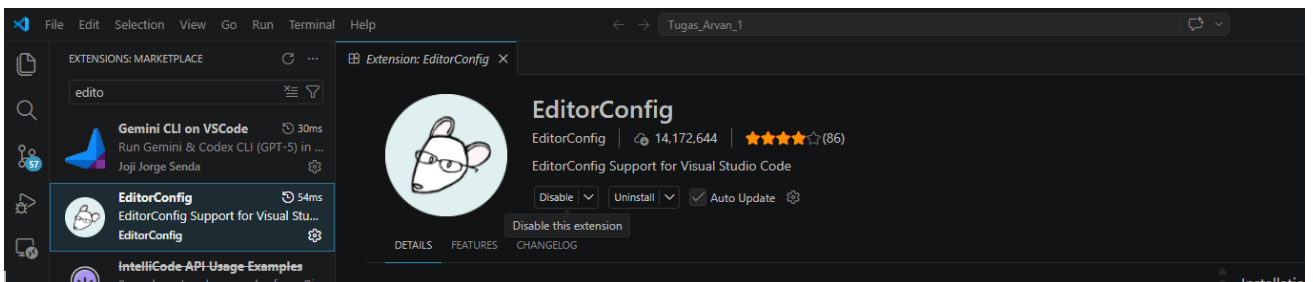
1. Laravel Extension Pack



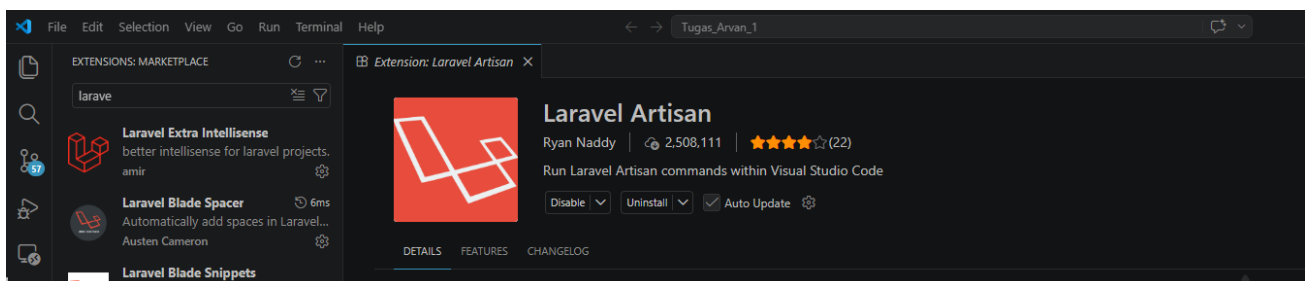
2. PHP Intelephense: Untuk *code completion* yang akurat agar tidak banyak *typo* yang bisa jadi celah *bug*.



3. EditorConfig for VS Code: Menjaga konsistensi struktur kode di dalam tim.



4. Laravel artisan untuk akses artisan dari VS Code



Keperluan Web Server (PHP Modules)

```
C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1(master)
λ php -m | findstr /I "openssl pdo_mysql mbstring fileinfo"
fileinfo
mbstring
openssl
pdo_mysql

C:\laragon\www\Tugas_Arvan_1(master)
λ
```

- openssl (Untuk keamanan koneksi)
- pdo_mysql (Untuk komunikasi database)
- mbstring (Untuk pemrosesan string multi-byte)
- fileinfo (Untuk validasi tipe file saat upload)

